

Listas

Exercícios para praticar

1. Faça uma função para concatenar duas listas em uma terceira lista que deverá ser retornada pela função. Faça duas versões: uma que utilize das funções já implementadas e outra que não usa qualquer função já feita do TAD.
2. Faça uma função para remover os n primeiros elementos de uma lista. A função deve retornar se a operação foi possível ou não.
3. Faça uma função para buscar a posição e o valor do maior elemento da lista, os quais deverão ser retornados por referência. A função deve retornar se a operação foi possível ou não.
4. Considere uma lista contendo números inteiros positivos. Faça uma função que retorne uma nova lista contendo apenas os números pares da lista.
5. Fazer uma função para realizar cópia uma lista L1 em outra L2, eliminando os elementos repetidos. L2 deverá ser retornada pela função.
6. Fazer uma função para inverter uma lista L1 colocando o resultado em L2. L2 deverá ser retornada pela função.
7. Fazer uma função que realiza o *merge* de duas listas ordenadas, gerando uma lista única ordenada e sem elementos repetidos. A função deverá receber as duas listas por parâmetro e criar e retornar uma terceira lista com o resultado.
8. Fazer uma função que realiza a interseção de duas listas ordenadas. A função deverá criar e retornar uma nova lista contendo o resultado.

Instruções:

Cada um dos exercícios propostos gerará uma nova função no TAD e um teste. Assim, cada função gerará as seguintes partes:

1. O cabeçalho da função do TAD no arquivo .h, contendo sua documentação;
2. A implementação da nova funcionalidade no TAD (arquivo .c)
3. Uma função de teste que será chamada na main.c contemplando cenários de sucesso e falha;

Segue o exemplo para a primeira função (com implementação vazia):

```
1  #include "StaticList.h"
2  #include <stdio.h>
3  void teste_concatenar() {
4      int V[] = {1, 2}, V2[] = {5, 6};
5      StaticList *L1 = StaticList_create();
6      StaticList *L2 = StaticList_create();
7      for (int i = 0; i < 2; i++) {
8          StaticList_insert(L1, V[i]);
9          StaticList_insert(L2, V2[i]);
10     }
11     puts("Teste concatenar");
12     puts("Listas:");
13     StaticList_print(L1);
14     StaticList_print(L2);
15
16     StaticList *L3 = StaticList_conc(L1, L2);
17     if (L3 != NULL) {
18         puts("OK: Lista não nula, Conteudo da lista retornada:");
19         StaticList_print(L3);
20     } else {
21         puts("ERRO: retorno nulo (diferente do esperado)");
22     }
23 }
24
25 int main(void) {
26     teste_concatenar();
27     return 0;
28 }
```

Exemplo de teste e chamada na Função main.c

```
/**  
 * Tenta concatenar duas listas estáticas em uma terceira, caso o total de  
 * elementos não seja maior que o limite maximo da lista;  
 * @param StaticList* ponteiro para a lista estática  
 * @param StaticList* ponteiro para a lista estática  
 * @return NULL caso não seja possível concatenar, caso contrário retorna a  
 * lista concatenada  
 */  
StaticList *StaticList_conc(StaticList *, StaticList *);
```

Figura 1: Exemplo de cabeçalho da função de concatenação (constar no arquivo .h).

```
StaticList *StaticList_conc(StaticList *lista1, StaticList *lista2) {  
    return NULL;  
}
```

Figura 2: Exemplo da estruturação de implementação (constar no arquivo .c).